



中华人民共和国国家标准

GB/T 15956—2008
代替 GB/T 15956—1995

重复性使用电石包装钢桶

Calcium carbide steel drum for repeated use

2008-08-04 发布

2009-04-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准代替 GB/T 15956—1995《内销电石包装钢桶》。

本标准与 GB/T 15956—1995 相比主要变化如下：

- 标准名称改为“重复性使用电石包装钢桶”；
- 表 1 中的外高(100 kg 规格的)改为 670 mm；环筋间距改为 210 mm(1995 年版 4.2；本版 3.1)；
- 删除 1995 年版 4.5；
- 气密试验气压值改为 20 kPa(1995 年版 4.5；本版 4.4.1.4)；
- 删除了跌落后充气试验部分，通过试验的准则改为：样品跌落后，内容物无撒漏(1995 年版 4.6；本版 4.4.2.5)；
- 最小堆码试验高度改为 3 m(1995 年版 4.7；本版 4.4.3.4)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准起草单位：中化化工标准化研究所、江苏出入境检验检疫局、天津东海制桶有限公司、中国包装联合会钢桶专业委员会。

本标准主要起草人：王晓兵、汤礼军、梅建、乔序得、郎德林、王振林、张鸿勋、张君玺、辛巧娟、周玮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 15956—1995。

重复性使用电石包装钢桶

1 范围

本标准规定了重复性使用电石包装钢桶的要求、试验方法、检验规则和标志、运输、贮存。
本标准适用于重复性使用电石包装钢桶(以下简称钢桶)的制造、流通等领域。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 325—2000 包装容器 钢桶

GB/T 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 4857.3 包装 运输包装件基本试验 第3部分:静载荷堆码试验方法(GB/T 4857.3—2008,ISO 2234:2000,IDT)

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法(GB/T 4857.5—1992,eqv ISO 2248:1985)

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定(GB/T 13452.2—2008,ISO 2808:2007,IDT)

GB/T 17344 包装 包装容器 气密试验方法

3 要求

3.1 基本要求

3.1.1 钢桶的结构和尺寸应符合图1和表1的规定。

3.1.2 桶顶中心设置 $\phi 215$ mm桶口一个。桶口用钢板法兰圈进行加固。封闭器用4只M10螺栓进行紧固,并全部为直通安全装置。封闭器结构及尺寸见附录A。

3.1.3 桶身与桶顶、桶底的卷封采用三重圆卷边。卷层内的缝隙必须充填密封填料。

3.1.4 桶身、桶顶、桶底均由整张薄钢板制成。不允许拼接。

3.1.5 桶身直缝采用电阻焊或其他保证质量的焊接。

3.1.6 桶身应具有向外凸出的2道环筋。环筋至桶顶、环筋至桶底之间可具有3~7道波纹。

3.1.7 桶的外表涂敷涂料进行防腐。

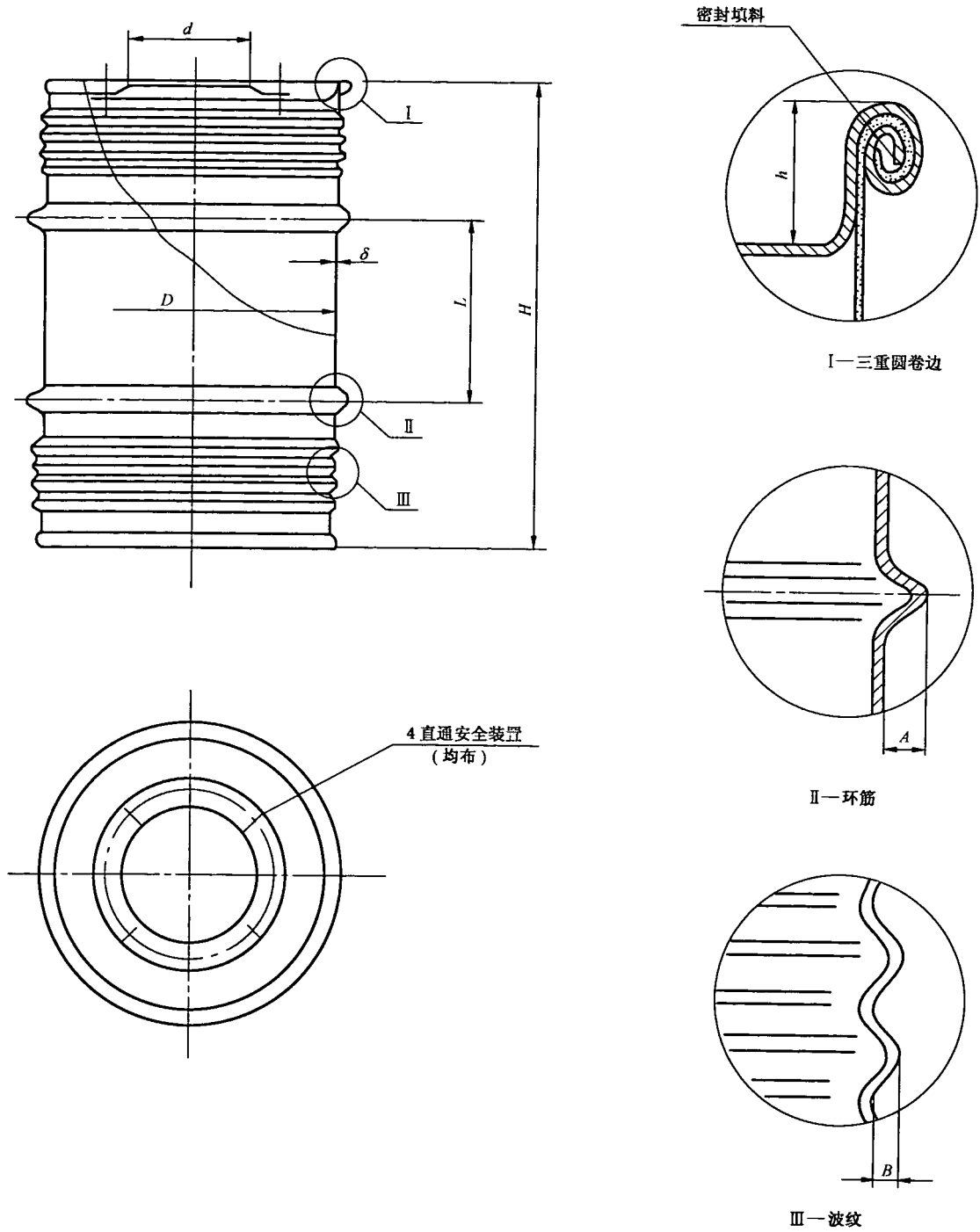


图 1

表 1

序号	名称	符号	单位	规 格			
				公称容量 100 kg		公称容量 200 kg	
				基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差
1	钢板厚度	δ	mm	≥ 1.0		≥ 1.2	
2	外高	H		670	± 3.0	890	± 3.0
3	内径	D		430	± 2.0	560	± 2.0
4	环筋间距	L		210	± 3.0	280	± 3.0
5	环筋高	A		10	± 2.0	14	± 2.0
6	波纹高	B		2	± 1.0	3	± 1.0
7	桶顶、底深	h		17		19	
8	桶口直径	d		215	± 5.0	215	± 5.0

3.2 材料要求

3.2.1 钢桶按 GB/T 912 的规定,采用 AY2 或与之类似的冷轧碳素结构钢薄板。冷轧碳素结构钢薄板供应不足时,根据双方协议,可选用其他薄钢板。

3.2.2 密封填料采用密封性能好、与电石相适应的具有耐热、耐寒性能和弹性的密封材料。

3.2.3 钢桶外表涂料采用附着力强、气候适应性和耐久性好的材料。

3.3 外观质量要求

3.3.1 桶身圆整,无明显失圆、凹坑、歪斜等缺陷。

3.3.2 桶身光滑、无毛刺与机械损伤。

3.3.3 卷边光滑、紧固、无铁舌、裂痕等缺陷。

3.3.4 桶内洁净、无锈、渣和其他杂质。

3.3.5 两条环筋顶部不允许补焊。

3.3.6 桶身直缝补焊不多于 2 处,总长度不大于直缝长度的 10%,焊疤表面平整,宽度不大于原焊缝的 1 倍。

3.4 漆膜质量要求

3.4.1 漆膜平整光滑、颜色均匀,无明显失光、变色、流淌、起皱等缺陷。

3.4.2 漆膜均匀,厚度不小于 0.02 mm。

3.4.3 漆膜的附着力不低于 GB/T 325—2000 附录 A 中规定的 2 级。

3.5 性能试验要求

钢桶性能试验包括:气密性试验、跌落试验和堆码试验。

4 试验方法

4.1 基本尺寸

以通用量具进行检验。

4.2 外观质量

采用手感、目测或通用量具检验。

4.3 漆膜厚度和漆膜附着力检验

4.3.1 漆膜厚度按 GB/T 13452.2 的方法测定。

4.3.2 附着力检验按 GB/T 325—2000 附录 A 中 A.2 的方法测定。

4.4 性能试验

4.4.1 气密试验

4.4.1.1 试验样品数量

每种设计型号取 3 个试验样品。

4.4.1.2 试样准备

在样品的顶部钻孔,接上进气管。

4.4.1.3 试验设备

按 GB/T 17344 的要求。

4.4.1.4 试验方法

将容器包括其封闭装置箝制在水面下 5 min,同时施加 20 kPa 内部空气压力,箝制方法不应影响试验结果。

4.4.1.5 通过试验的准则

所有试样应无泄漏。

4.4.2 跌落试验

4.4.2.1 试验样品数量

每种设计型号取 6 个试验样品。

4.4.2.2 试样准备

向样品罐装不少于其容量的 95% 的内装物。内装物可采用物理性能(如质量和粒度等)与电石相同的物质来代替。如样品内盛装电石进行试验,桶内必须充入氮气或其他惰性气体。

4.4.2.3 试验设备

按 GB/T 4857.5 的要求。

4.4.2.4 试验方法

按以下方法以 1.2 m 的跌落高度进行跌落试验:

- a) 第一次跌落(用 3 个样品):样品的对角线垂直于冲击面,并使样品的重心通过撞击点,以桶底边缘撞击在冲击板上。
- b) 第二次跌落(用另外 3 个样品):容器应以第一次跌落未试验过的最弱部位撞击在冲击板上,例如桶身的纵向焊缝上。

4.4.2.5 通过试验的准则

样品跌落后,内容物无撒漏。

4.4.3 堆码试验

4.4.3.1 试验样品数量

每种设计型号取 3 个试验样品。

4.4.3.2 试验样品的准备

向样品罐装不少于其容量的 95% 的内装物。内装物可采用物理性能(如质量和粒度等)与电石相同的物质来代替。

4.4.3.3 试验设备

按 GB/T 4857.3 的要求。

4.4.3.4 试验方法和堆码载荷

在试验样品的顶部表面施加一载荷,此载荷质量相当于运输时可能堆码在它上面的同样数量包装件的总质量。包括试验样品在内的最小堆码高度应为 3 m。堆码时间为 24 h。

堆码载荷按下式计算:

$$P = \left(\frac{H-h}{h} \right) \times M$$

式中：

P ——加载的载荷，单位为千克(kg)；

H ——堆码高度(不小于3 m)，单位为米(m)；

h ——单个包装件高度，单位为米(m)；

M ——单个包装件毛质量，单位为千克(kg)。

4.4.3.5 通过试验的准则

样品不破裂、不倒塌，不允许有可能影响运输安全的损坏，或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形。

5 检验规则

5.1 不同试验项目的样品抽样数

5.1.1 不同试验项目的样品抽样数见表2。

表2

试 验 项 目	样 品 数 量
本标准 4.1、4.2、4.3	3
气密试验	3
跌落试验	6
堆码试验	3

5.1.2 在不影响试验结果的情况下一个样品可以同时多项试验。

5.2 钢桶质量特性分类见表3。

表3

序 号	检 验 项 目	质量特性分类	
		A 类	B 类
1	内径	—	✓
2	外高	—	✓
3	环筋高	—	✓
4	环筋间距	—	✓
5	注入口与透气口中心距	—	✓
6	桶顶、桶底深	—	✓
7	圆整、无毛刺、无铁舌	—	✓
8	无机械损伤、无锈、无杂质	—	✓
9	标志清晰	—	✓
10	焊缝	—	✓
11	漆膜厚度	—	✓
12	漆膜附着力	—	✓
13	气密性	✓	—
14	堆码试验	✓	—
15	跌落试验	✓	—

5.3 任一样品有下列情形之一,判定该产品为不合格:

- a) A类不合格大于零;
- b) B类不合格大于三项。

5.4 钢桶出厂检验和型式检验

5.4.1 出厂检验

5.4.1.1 出厂产品应出具产品合格证。

5.4.1.2 钢桶以每天的生产量为一批。

5.4.1.3 钢桶的出厂检验应按 3.1~3.4 和 3.5 中的气密性试验逐个进行,如有一个样品不合格,则判定该批产品出厂检验不合格。

5.4.2 型式检验

5.4.2.1 下列情况应进行型式检验:

- a) 产品试制定型鉴定;
- b) 产品的结构、材料、工艺有改变;
- c) 正常生产间隔半年;
- d) 长期停产,恢复生产时;
- e) 产品质量发生重大问题后;
- f) 国家质量监督部门提出要求时。

5.4.2.2 型式检验应对第 3 章中要求的项目全检。

5.4.2.3 若有一个样品不合格,则判定该批产品型式检验不合格。

6 标志、运输、贮存

6.1 钢桶应在桶顶边沿压印清晰、工整的标志,其内容包括:制造厂名或代号、制造年月、钢板厚度(顶、底/身)。

6.2 钢桶装入电石后,应按 GB 190、GB/T 191 中有关规定加贴标志。

6.3 钢桶在运输、装卸中应轻搬、轻放、避免碰撞。

6.4 钢桶宜室内贮存,室外堆放时,底层应垫枕木,上面加盖篷布防雨。

附录 A
(资料性附录)
钢桶封闭器

A.1 封闭器结构

封闭器为桶口配套封闭装置,由桶口、法兰圈、密封圈、桶盖直通安全装置等组成。
封闭器分桶顶下部加固法和桶顶上部加固法两种。

A.2 技术要求

A.2.1 桶顶下部加固法封闭器的外形和装配关系见图 A.1 和表 A.1。

单位为毫米

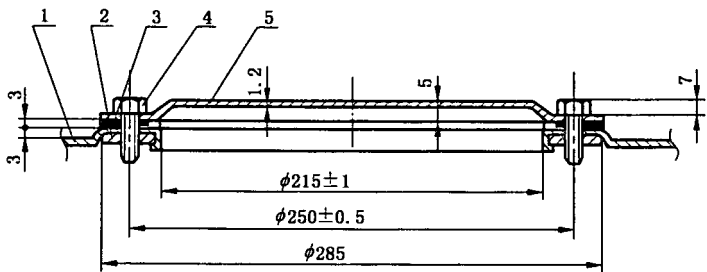


图 A.1 桶顶下部加固封闭器的外形和装配关系

表 A.1 封闭器零件明细表

序号	名称	规格	材料	数量	备注
1	桶口	$\phi 215$	AY2	1	在桶顶上冲压成形
2	法兰圈	$\phi 282/\phi 218 \times 5$	A3	1	与桶口压合,点焊
3	密封圈	$\phi 285/\phi 216 \times 3$	橡胶	1	
4	直通安全装置	M10×20	A3	4	均布
5	桶盖	$\phi 255 \times 5$	AY2	1	

A.2.1.1 桶口的形状和尺寸应符合图 A.2 的规定。

单位为毫米

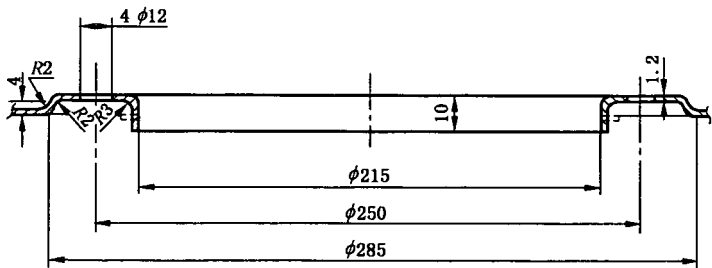


图 A.2 桶口形状和尺寸

A.2.1.2 法兰圈的形状和尺寸应符合图 A.3 的规定。

单位为毫米

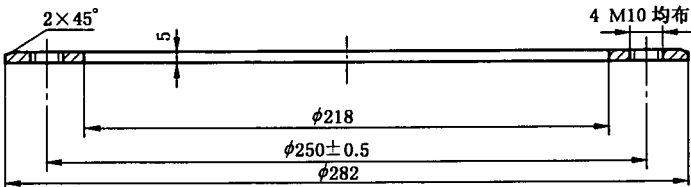


图 A.3 法兰圈

A.2.1.3 密封圈的形状和尺寸应符合图 A.4 的规定。

单位为毫米

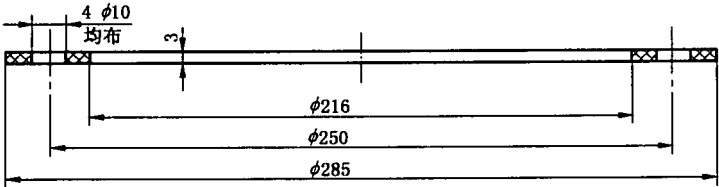
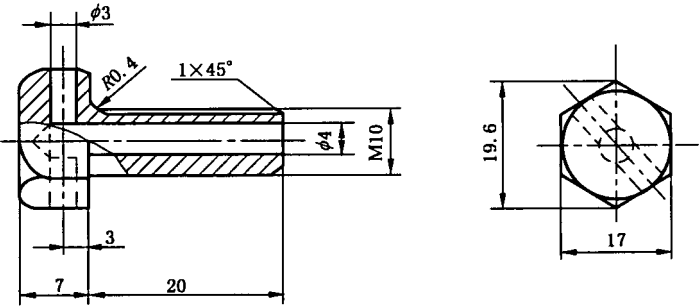


图 A.4 密封圈

A.2.1.4 直通安全装置里的形状和尺寸应符合图 A.5 的规定。

单位为毫米



注：利用 M10×20 螺栓钻孔制成。

图 A.5 直通安全装置

A.2.1.5 桶盖的形状和尺寸应符合图 A.6 的规定。

单位为毫米

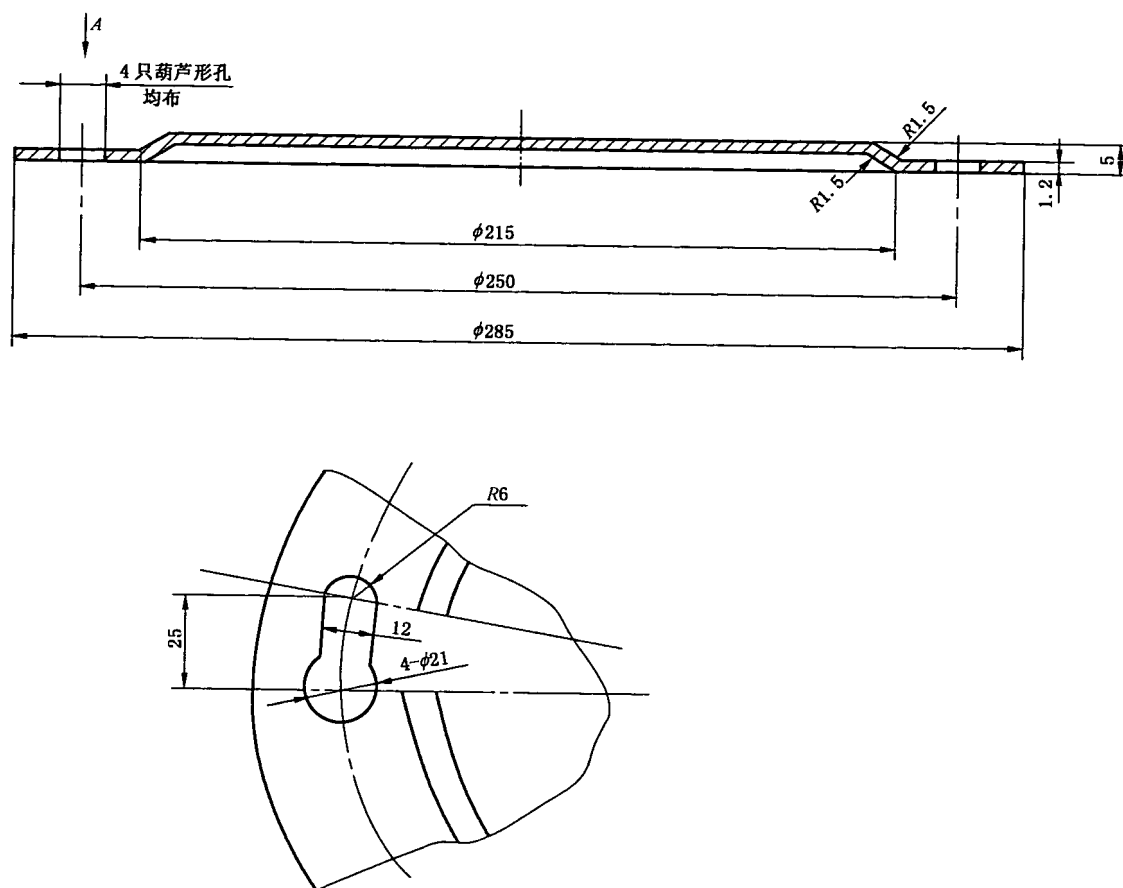


图 A.6 桶盖

A.2.2 封闭器(桶顶上部加固法)的外形和装配关系见图 A.7 和表 A.2。

单位为毫米

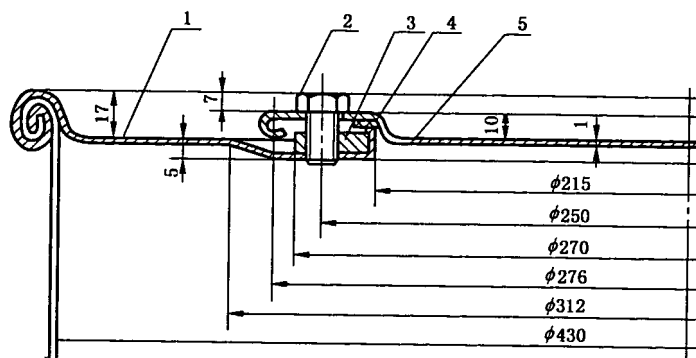


图 A.7 封闭器外形和装配关系(桶顶上部加固)

表 A.2 封闭器零件明细表

序号	名称	规格	数量	材料	备注
1	桶口	$\phi 215$	1	AY2	在桶顶上冲压成形
2	直通安全装置	M10 $\times$ 20	4	A3	均布,与图 A.5 同
3	加固圈	$\phi 270/\phi 217\times 8$	1	A3	与桶口压合,点焊
4	O形密封圈	ϕ 内 215	1	软橡胶	
5	桶盖		1	A3	

A.2.2.1 加固圈形状和尺寸应符合图 A.8 的规定。

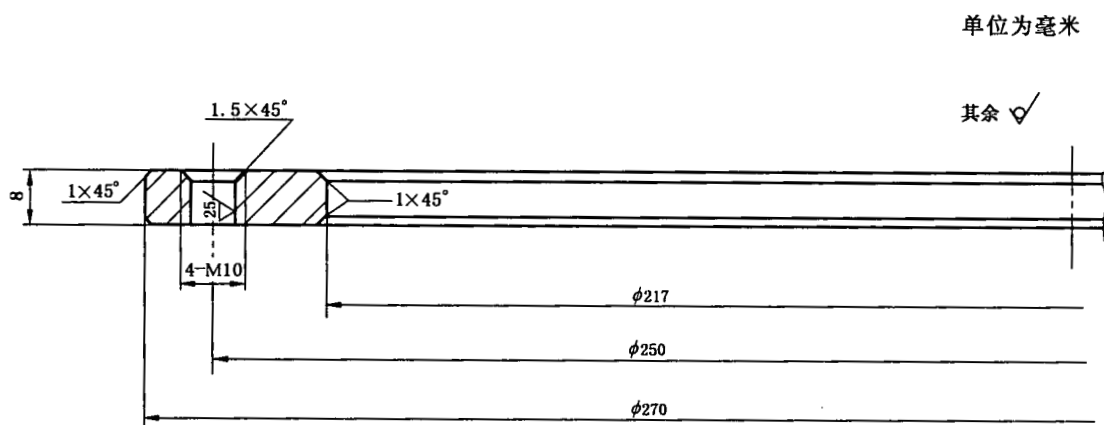


图 A.8 加固圈

A.2.2.2 O形密封圈的形状和尺寸应符合图 A.9 的规定。

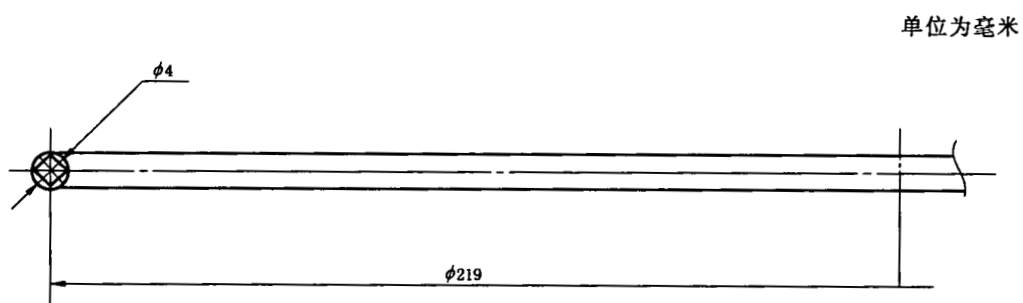
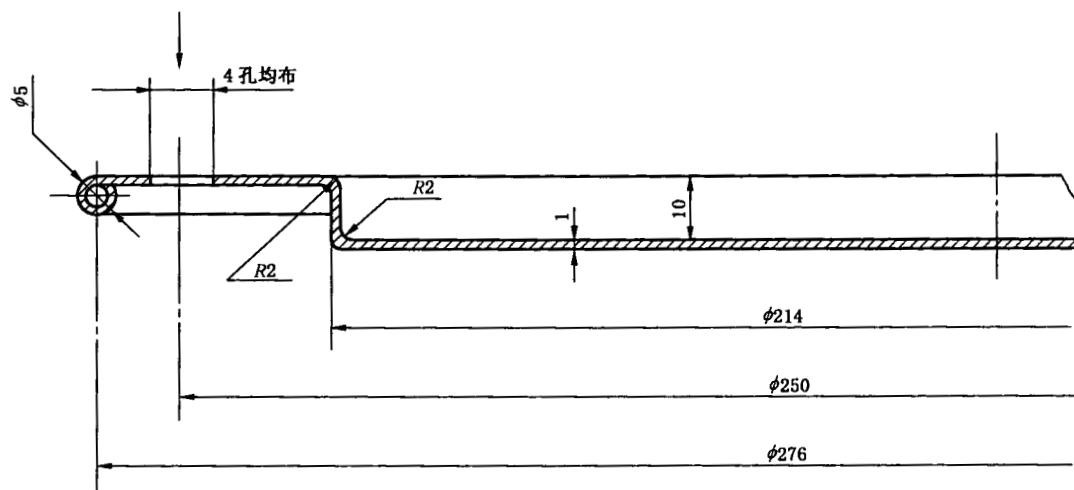


图 A.9 O形密封圈

A.2.2.3 桶盖的形状和尺寸应符合图 A.10 或图 A.11 的规定。

单位为毫米



K 向局部视图

第一种结构圆孔

第二种结构葫芦孔

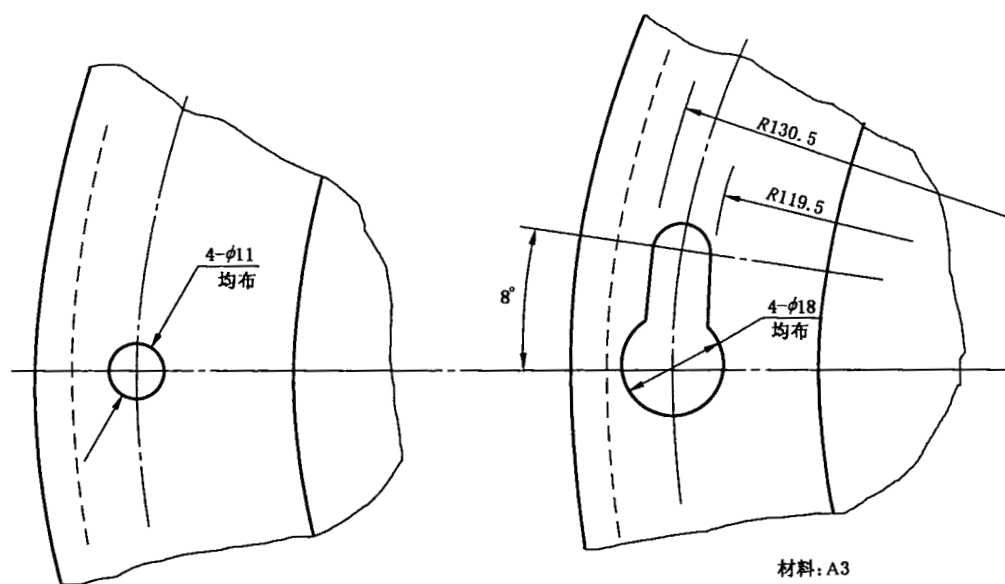
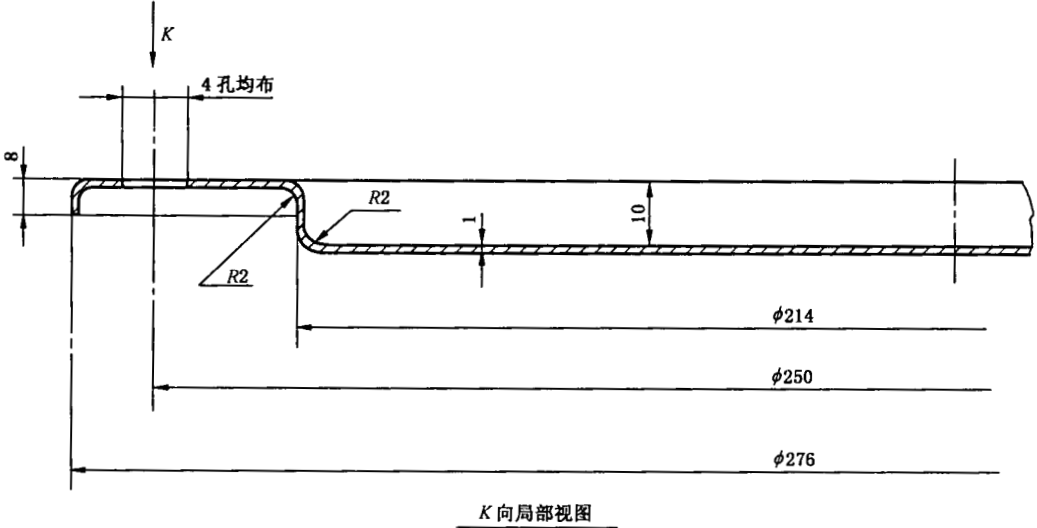


图 A.10 桶盖(I)

单位为毫米



第一种结构圆孔

第二种结构葫芦孔

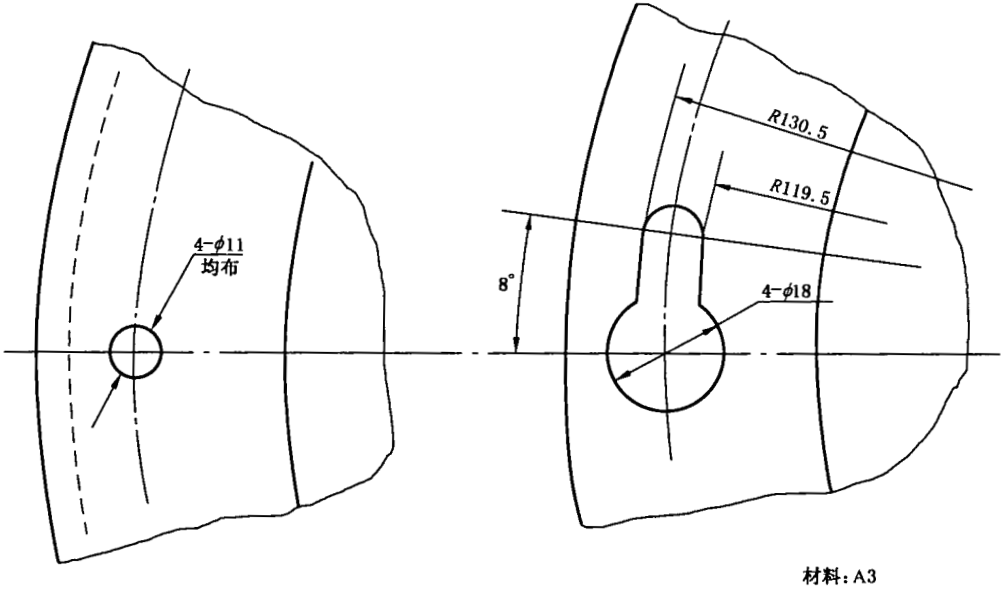


图 A. 11 桶盖(II)

A.2.3 外观质量规定

A.2.3.1 封闭器圆整、表面平整、光洁,不得有影响装配质量的裂纹、变形等缺陷。

A.2.3.2 桶盖漆膜平整光滑,颜色均匀,无明显失光、变色、起皱等缺陷。

A.2.4 装配质量规定

A.2.4.1 封闭器配套齐全,装配后表面平整,密封良好(直通安全装置通气孔除外),顶面不超过桶身三重卷边的沿口。

A.2.4.2 封闭器必须保证互换性。

A.2.4.3 直通安全装置规格、质量、安装位置应正确,通气孔必须畅通无阻。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
重复性使用电石包装钢桶
GB/T 15956—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548

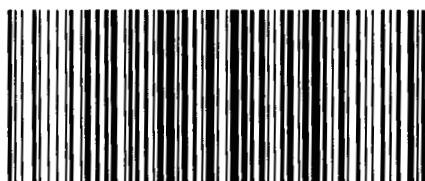
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 25 千字
2008年11月第一版 2008年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-33894 定价 18.00 元



GB/T 15956-2008

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533